

Manual de Usuario

Geovisor Ecopedagogico - Sevilla, Valle del Cauca

Cristobal Valencia Ceron y Jose David Molina Delgado

Facultad de Ingenieria, Universidad Santiago de Cali

Programa de Ingenieria de Sistemas

Director: Diego Fernando Loaiza - Grupo INFORMA

2026

Presentacion

Este manual explica, paso a paso, como usar el Geovisor Ecopedagogico: una herramienta web para explorar el territorio de Sevilla mediante mapas interactivos, fichas pedagogicas y recorridos guiados. Esta dirigido a estudiantes de basica secundaria (10-15 anos), docentes y publico general. No requiere instalacion: funciona en el navegador.

1. Que es el Geovisor

El Geovisor es una aplicacion de mapas que muestra las transformaciones del territorio de Sevilla: sus aguas, bosques, paramos, suelos, actores sociales y el Paisaje Cultural Cafetero. Cada capa del mapa incluye una ficha pedagogica con explicaciones, preguntas de reflexion, vocabulario y multimedia.

Con el Geovisor es posible:

- Explorar 23 capas geograficas del municipio de Sevilla.
- Leer 23 fichas pedagogicas con contenido multimedia.
- Seguir recorridos guiados tematicos (por ejemplo, "Las huellas del cafe").
- Consultar un glosario de terminos y una guia de uso.

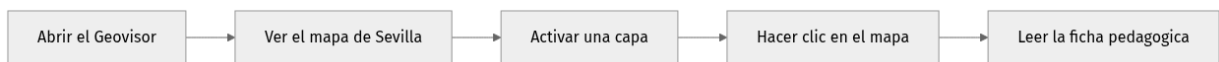
- Utilizar el mapa sin conexión después de la primera visita.

2. Antes de empezar

Solo se necesita un navegador moderno (Chrome, Firefox, Edge o Safari) y, la primera vez, conexión a internet. El flujo más básico de uso es el siguiente:

Figura 1

Flujo básico de uso, del inicio a la consulta de una ficha

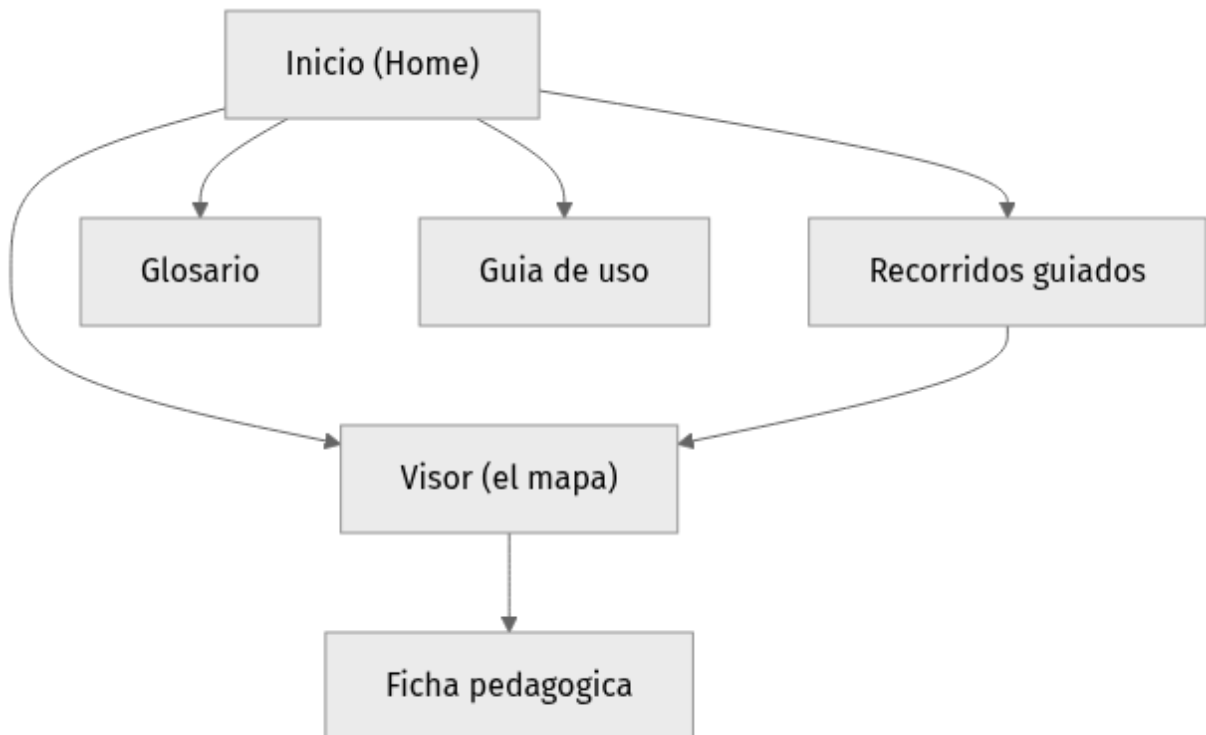


3. Como moverse por la aplicación

La aplicación tiene cinco secciones principales, accesibles desde la página de inicio:

Figura 2

Mapa de navegación entre las secciones de la aplicación



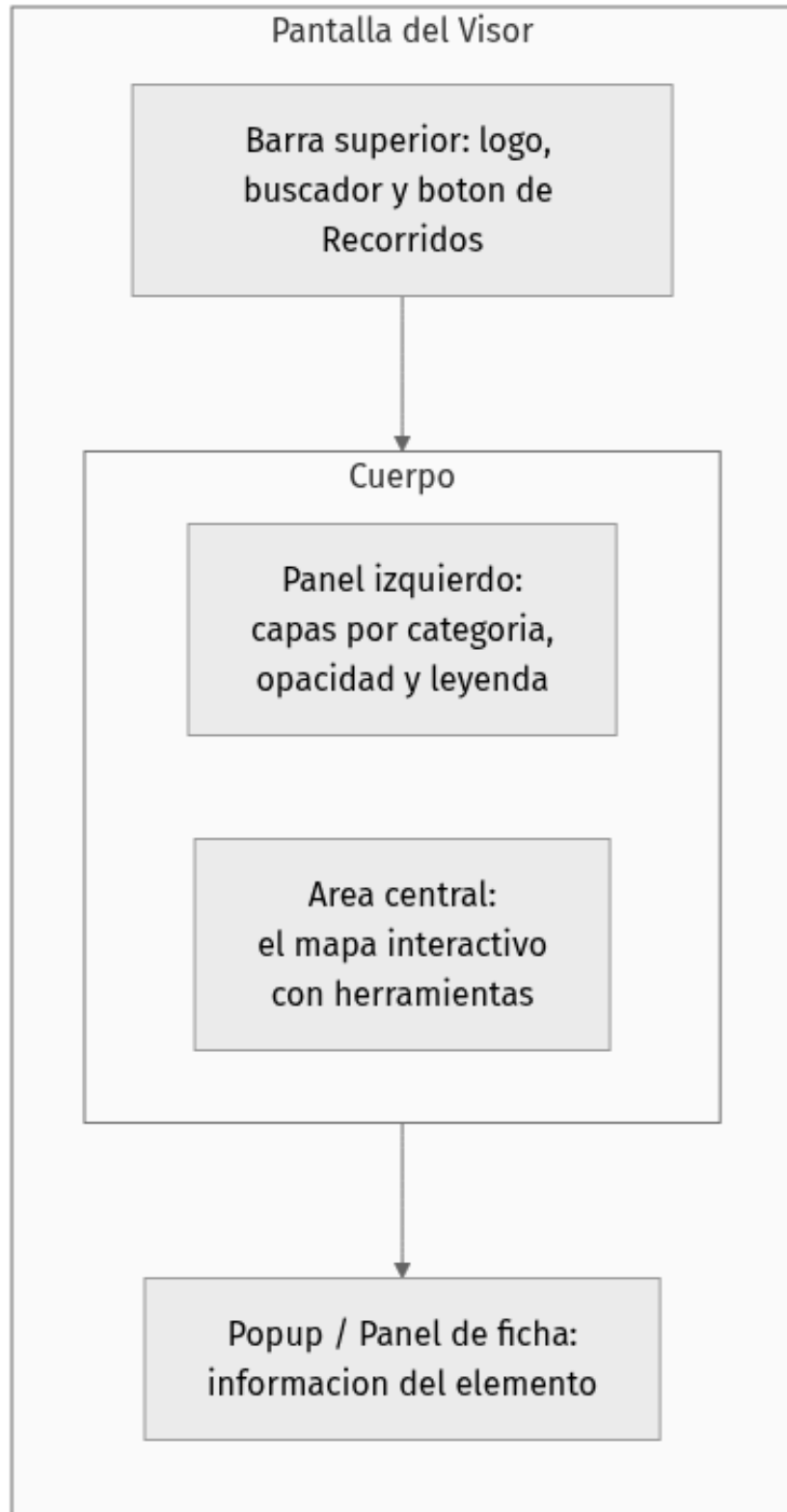
- Inicio: presentacion del territorio y accesos rapidos.
- Visor: el mapa interactivo; es el corazon de la herramienta.
- Recorridos: rutas tematicas guiadas parada por parada.
- Glosario: terminos clave con su definicion y enlace al visor.
- Guia: instrucciones rapidas de uso.

4. La pantalla del Visor

El Visor se organiza en tres zonas, inspiradas en los visores GIS profesionales pero simplificadas para el aula:

Figura 3

Anatomia de la pantalla del Visor y sus tres zonas



Panel izquierdo. Contiene las seis categorias de capas en un acordeon. Al abrir una categoria y marcar una capa, esta muestra su control de opacidad y su leyenda de colores.

Area central. El mapa. Permite acercar y alejar con la rueda o los botones + / -, desplazarse arrastrando y cambiar el mapa base (calles, satelite o topografico). Abajo aparecen la escala y las coordenadas.

Popup y ficha. Al hacer clic sobre un elemento aparece un globo con su informacion y un boton para abrir la ficha pedagogica completa.

5. Explorar capas paso a paso

- Abrir el Visor desde el inicio.
- En el panel izquierdo, hacer clic en una categoria (por ejemplo, "Agua") para desplegarla.
- Marcar la casilla de una capa (por ejemplo, "Cuencas Hidrograficas").
- La capa aparece en el mapa con su simbologia y su leyenda.
- Ajustar la opacidad con el deslizador para ver el mapa de fondo.
- Usar el boton de "zoom a la capa" para encuadrarla por completo.

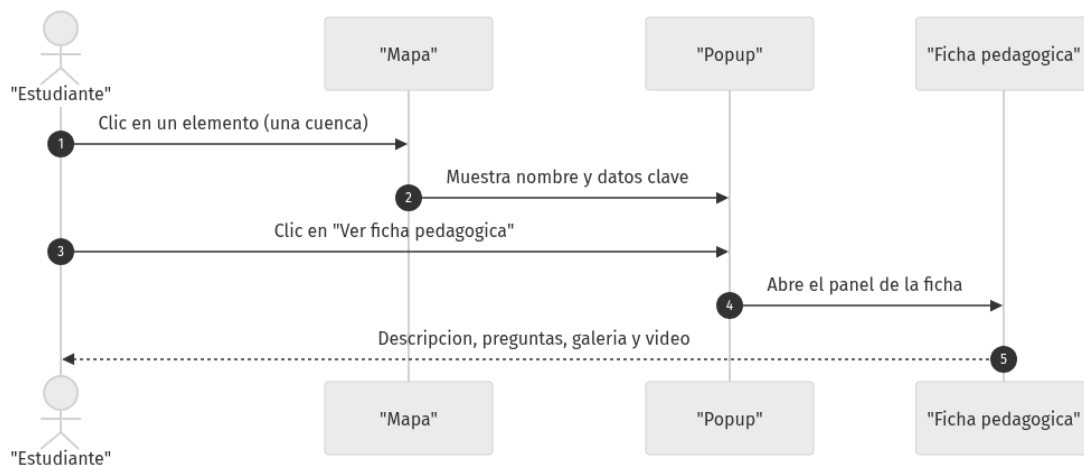
Se pueden activar varias capas a la vez para comparar, por ejemplo, cuencas y areas protegidas.

6. Consultar una ficha pedagogica

Las fichas son el contenido educativo del Geovisor. Se consultan asi:

Figura 4

Pasos para abrir y leer una ficha pedagogica (caso de uso CU-02)



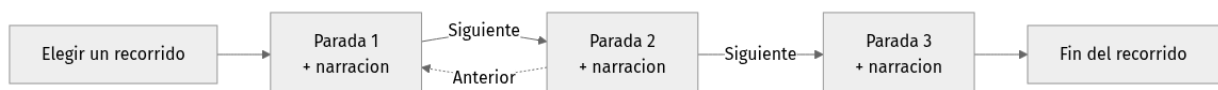
Cada ficha incluye: descripción del tema, importancia socioambiental, entre 3 y 5 preguntas de reflexión, vocabulario clave, galería de fotos con créditos y videos relacionados.

7. Recorridos guiados

Un recorrido es una ruta temática con varias paradas. El mapa "vuela" de una parada a otra mientras se lee una breve narración en cada punto.

Figura 5

Navegación de un recorrido guiado con botones Siguiente y Anterior

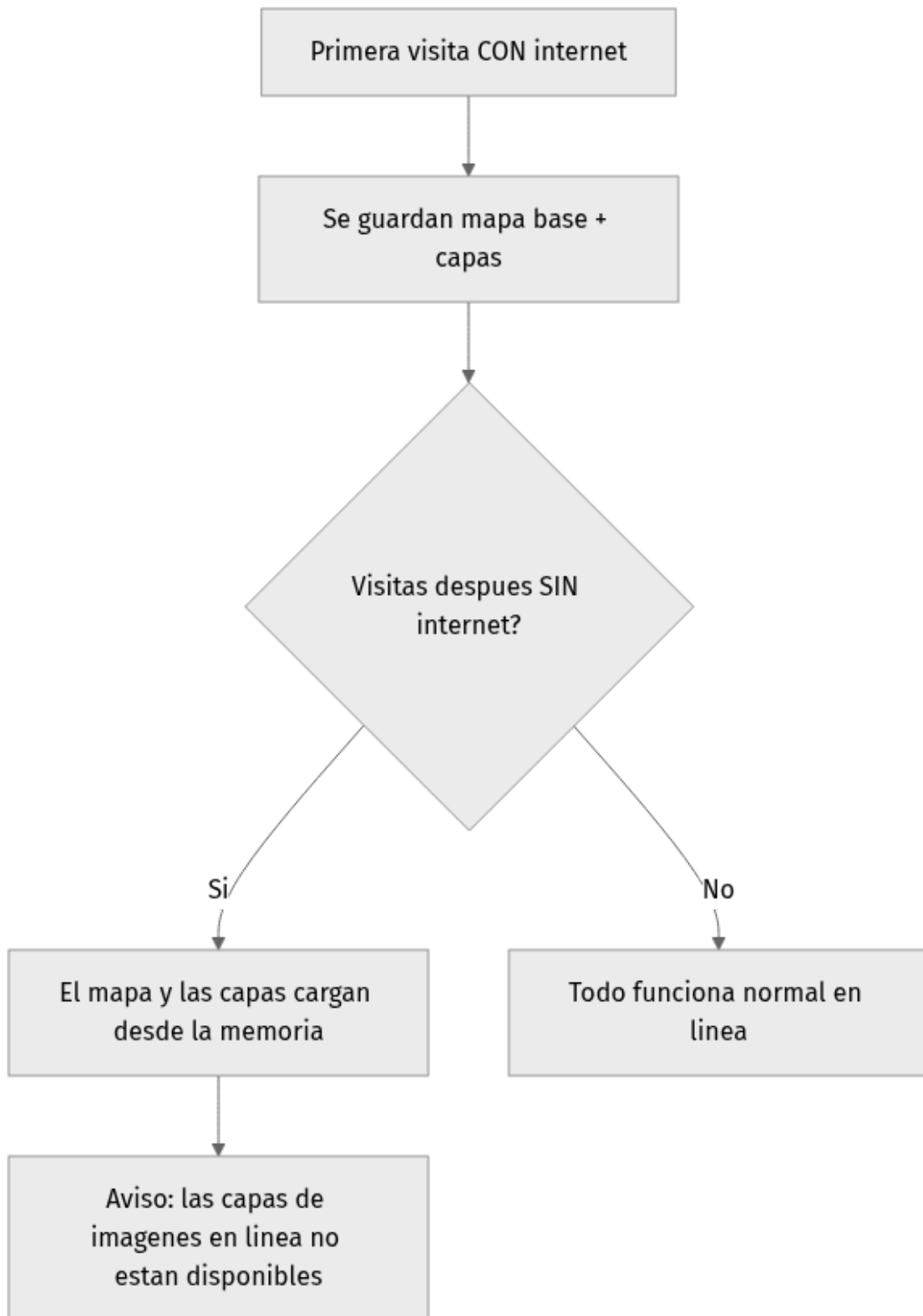


8. Uso sin conexión (offline)

En la primera visita con internet, la aplicación guarda en el dispositivo el mapa base y las capas, de modo que pueda volver a usarse sin conexión. Es útil para clases en zonas rurales sin buena señal.

Figura 6

Funcionamiento del modo sin conexión



Nota: las capas de tipo imagen que provienen de servidores externos (WMS) y los videos de YouTube requieren internet. Si no hay conexion, el Geovisor lo advierte claramente.

9. Glosario y Guia

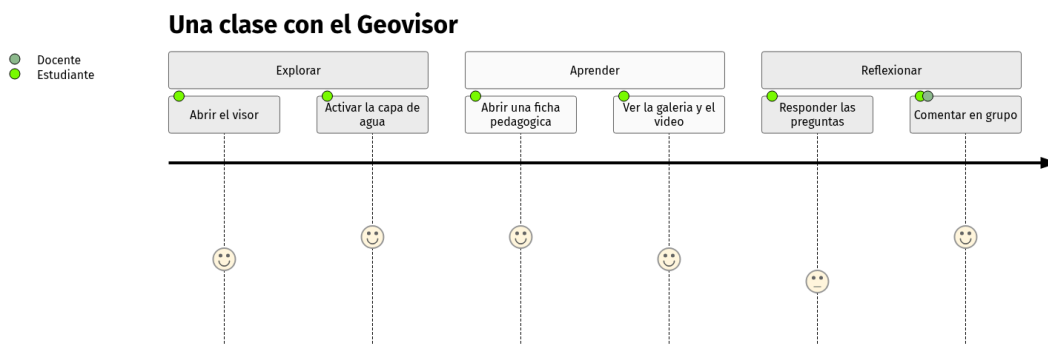
El Glosario reúne los terminos clave del proyecto (ecopedagogicos, ecosistemicos y cartograficos), con busqueda por texto y enlace a la capa relacionada en el Visor. La Guia ofrece instrucciones rapidas para quien usa la herramienta por primera vez.

10. Ejemplo: el recorrido de una clase

La siguiente figura ilustra como podria vivirse una clase con el Geovisor, del entusiasmo inicial a la reflexion final:

Figura 7

Recorrido de experiencia (UX) de una clase tipica usando el Geovisor



11. Problemas frecuentes

- Una capa no aparece: verificar que este marcada y que haya conexion si es una capa WMS.
- El mapa se ve vacio: acercar o alejar el zoom; algunas capas solo se ven a cierta escala.
- Un video no abre: requiere internet; sin conexion se muestra un aviso.
- Una imagen no carga: puede requerir internet; se muestra el credito del autor como respaldo.

Referencias

Corporacion Autonoma Regional del Valle del Cauca. (2024). Portal GeoCVC.

<https://geo.cvc.gov.co/inicio/>

UNESCO. (2011). Paisaje Cultural Cafetero de Colombia. <https://whc.unesco.org/en/list/1121>

Zimmermann, M. (2005). Ecopedagogia: el planeta en emergencia. Ecoe Ediciones.